$$\alpha = \frac{\Lambda_m}{\Lambda_m^\circ} \qquad .....(9.14)$$

Λ_m மதிப்புகளை பயன்படுத்தி பிரிகை மாறிலியை கணக்கிடல். ஆஸ்வால்ட் நீர்த்தல் விதிப்படி,

$$K_a = \frac{\alpha^2 C}{(1-\alpha)} \qquad .....(9.15)$$

மேற்காண் சமன்பாடு (9.15) ல் α மதிப்பை பிரதியிட

$$K_a = \frac{\Lambda_m^2 \, C}{\Lambda_m^{o\,2}\left(1 - \frac{\Lambda_m}{\Lambda_m^o}\right)}$$

$$K_a = \frac{\Lambda_m^2 \, C}{\Lambda_m^{\circ\,2}\,\frac{(\Lambda_m^\circ - \Lambda_m)}{\Lambda_m^\circ}}$$

$$\Rightarrow K_a = \frac{\Lambda_m^2 C}{\Lambda_m^\circ \, (\Lambda_m^\circ - \Lambda_m)} \qquad .....(9.16)$$

3. சொற்ப அளவு கரையும் உப்புகளின் கரைதிறன்களை கணக்கிடல்

$AgCl, PbSO_4$ போன்ற உப்புகள் நீரில் மிகச் சிறிதளவே கரைகின்றன. கடத்துத்திறன் அளவீடுகளை பயன்படுத்தி, இந்த சேர்மங்களின் கரைதிறன் பெருக்க மதிப்புகளை கணக்கிட முடியும்.

AgCl உப்பை ஒரு எடுத்துக்காட்டாக கருதுவோம்

$$AgCl\,(s) \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$$

$$K_{sp} = [Ag^+][Cl^-]$$

செறிவு $[Ag^+]$ இன் செறிவை 'C' $molL^{-1}$ எனக் கொள்க.

விகிதக் கூறு அடிப்படையில் $[Ag^+] = C$, எனில், $[Cl^-]$ இன் செறிவும் 'C' $mol\,L^{-1}$ க்கு சமமாகவே இருக்கும் .

$$K_{sp} = C.C$$

$$\Rightarrow K_{sp} = C^2$$

கரைசலின் செறிவானது $(mol\,dm^{-3}$ அலகில்) மோலார் மற்றும் நியம கடத்துத்திறன் மதிப்புகளுடன் பின்வரும் சமன்பாட்டால் தொடர்புபடுத்தப்படுகிறது என்பதை நாம் அறிவோம்.

$$\Lambda^o = \frac{\kappa \times 10^{-3}}{C\,(mol\,L^{-1})}$$

(அல்லது)

$$C = \frac{\kappa \times 10^{-3}}{\Lambda^\circ}$$

செறிவு மதிப்புகளை $K_{sp} = C^2$ எனும் தொடர்பில் பிரதியிட

$$K_{sp} = \left(\frac{\kappa \times 10^{-3}}{\Lambda^\circ}\right)^2 \qquad .....(9.17)$$

9.3 மின்வேதிக் கலன்

மின்வேதிக் கலன் என்பது வேதி ஆற்றலை மின்னாற்றலாகவும், மின்னாற்றலை வேதி ஆற்றலாகவும் மாற்றும் ஒரு அமைப்பாகும். இதில் இரண்டு வெவ்வேறு மின்பகுளி கரைசல்களுடன்

XII U9 Electro Chemistry.indd 46 16-12-2022 20:31:07